Thứ
Ngày . . No.

Bài tập tính toán

Bài 1:

$$k_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad k_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad k_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$s_1 = q^T k_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$$

$$s_2 = q^T k_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$$

$$s_3 = q^T k_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3$$

$$\rightarrow s = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Bài 2:

$$\alpha_i = \frac{e^{s_i}}{\sum_j e^{s_j}}$$

$$e^{s_1} = e^1 \approx 2,71$$
$$e^{s_2} = e^2 \approx 7,38$$
$$e^{s_3} = e^3 \approx 20,08$$
$$\rightarrow \sum_j e^{s_j} = 2,71 + 7,38 + 20,08 = 30,19$$

$$\alpha_1 = \frac{2,71}{30.19} \approx 0.09$$

$$\alpha_2 = \frac{7,38}{30.19} \approx 0.24$$

$$\alpha_3 = \frac{20,09}{30.19} \approx 0.66$$

$$\rightarrow \alpha = [0,09 \quad 0,24 \quad 0,66]$$
$$\Rightarrow \sum_i \alpha_i = 0,09 + 0,24 + 0,66 = 1$$

Được quét bằng CamScanner

Phần tử có score lớn nhất nhận weight lớn nhất vì: hàm $y = e^x$ là hàm mũ → phần tử có score lớn nhất sẽ có giá trị e^{s_i} lớn hơn đáng kể → weight α_i lớn nhất

Bài 3:

$$c = \sum_{i=1}^{3} \alpha_i v_i = 0,1\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + 0,2\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} + 0,7\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}0,1\\0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\0,2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1,4\\1,4\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}1,5\\1,6\end{bmatrix}$$

*) Value nào đóng góp nhiều nhất vào context vector?
value v_3 đóng góp nhiều nhất bởi trọng số α_3 lớn hơn rất nhiều so với α_1 và α_2. Ta có thể thấy $c = \begin{bmatrix}1,5\\1,6\end{bmatrix}$ có giá trị gần với $v_3 = \begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$

Bài 4:

$$s_1 = q^T k_1 = [1\ 0]\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = 1$$

$$s_2 = q^T k_2 = [1\ 0]\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = 0$$

$$s_3 = q^T k_3 = [1\ 0]\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} = 1$$

$$\Rightarrow s = [1\ 0\ 1]$$

KOKUYO

Được quét bằng CamScanner

Thứ
Ngày . . No.

$\sum e^{s_j} = 2,718 + 1 + 2,718 = 6,436$

$\alpha_1 = \frac{e^1}{6,436} \approx 0,422$

$\alpha_2 = \frac{e^0}{6,436} \approx 0,155$

$\alpha_3 = \frac{e^1}{6,436} \approx 0,422$

$\Rightarrow \alpha = [0,422 \quad 0,155 \quad 0,422]$

$c = \sum a_i v_i = 0,422 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,155 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + 0,422 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1,266 \\ 0,732 \end{bmatrix}$

14. bài tập Scaling

$S = QK^T = [4, 2, 0]$, $d_k = 4$

$\sqrt{d_k} = \sqrt{4} = 2$

$S_{scaled} = \left[\frac{4}{2}, \frac{2}{2}, \frac{0}{2}\right] = [2, 1, 0]$

$\alpha_{scaled} = [0,665 \quad 0,245 \quad 0,090]$

$e^4 \approx 54,59$

$e^2 \approx 7,38$

$e^0 \approx 1$

$\sum e^{s_j} = 54,59 + 7,38 + 1 = 62,98$

→ Softmax :

$\alpha_1 \approx 0,86$

$\alpha_2 \approx 0,11$ → $\alpha_{unscaled} = [0,86 \quad 0,11 \quad 0,01]$

$\alpha_3 \approx 0,01$

Được quét bằng CamScanner

Thứ
Ngày . . No.

*) Scaling làm thay đổi độ tập trung của softmax:
- Scaling càn giảm độ cực đoan (sharpening) giúp nó smooth hơn. Khi có scaling, sự chênh lệch giữa các thể số bị hàm e^x khuếch đại lớn, Khi chia cho $\sqrt{d_k}$, khoảng cách bị thu hẹp lại

15. Temperature
Giả sử ta có vector thể số ban đầu $s = [2, 1, 0]$

Temperature	Max weight	Entropy	Nhận xét
0,5	0,867	0,655	Mô hình chỉ chú ý vào token có điểm cao nhất
1	0,665	1,2	Phân bố tự nhiên, có sự phân cấp rõ ràng nhưng ko triệt tiêu hoàn toàn token phụ.
2	0,506	1,469	Phân bố trở nên phẳng và đồng đều hơn.

21. Bài tập self-attention
["I", "like", "cats"] $d_m = 2$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W^Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad W^K = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad W^V = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$d_k = 2$

KOKUYO

Được quét bằng CamScanner

Thứ
Ngày . . No.

$$Q = XW^Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K = XW^K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$V = XW^V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$QK^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\frac{QK^T}{\sqrt{2}} \approx \begin{bmatrix} 0,707 & 0 & 0,707 \\ 0,707 & 0,707 & 1,414 \\ 1,414 & 0,707 & 2,121 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A = \text{Softmax} = \begin{bmatrix} 0,422 & 0,155 & 0,422 \\ 0,245 & 0,245 & 0,510 \\ 0,245 & 0,121 & 0,634 \end{bmatrix}$$

$$\text{Context vector} = A \times V$$

$$= \begin{bmatrix} 0,422 & 0,155 & 0,422 \\ 0,245 & 0,245 & 0,510 \\ 0,245 & 0,121 & 0,634 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1,688 & 1,154 \\ 1,510 & 1,510 \\ 1,758 & 1,510 \end{bmatrix}$$

Được quét bằng CamScanner